Математический анализ — ИИИ. Практика 4

составитель: Правдин К.В.

Обозначения:

1)✓ — задачи для решения на занятии (необходимый минимум)

2) — задачи для закрепления дома (либо на занятии при недостаточном понимании темы)

3)★ — задачи повышенной сложности

Отображения

I. Отображения

1) Задаёт ли каждое из правил сопоставления отображение?

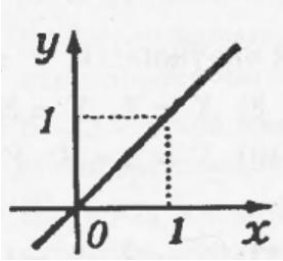
✓ a) Каждому пальто в гардеробе ставится в соответствие крючок, на котором оно висит.

✓ b) Каждой книге в библиотеке сопоставляется количество её страниц.

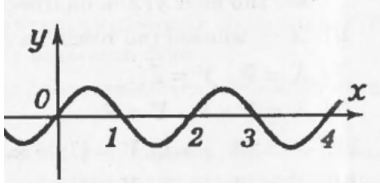
✓ c) Каждому положительному числу соответствует треугольник, периметр которого равен этому числу.

2)✓ Выясните, являются ли графиками каких-либо числовых функций вида $y = f(x)$ следующие множества точек на координатной плоскости.

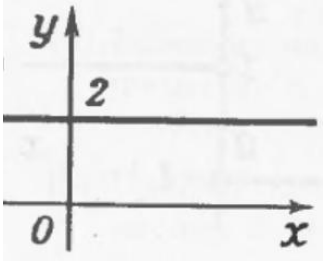
a)



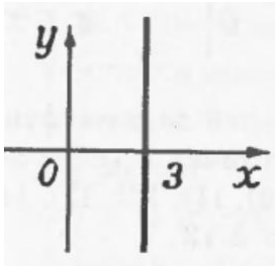
b)



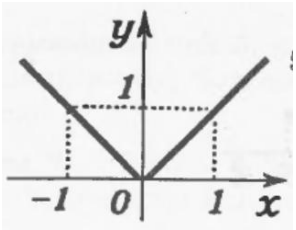
c)



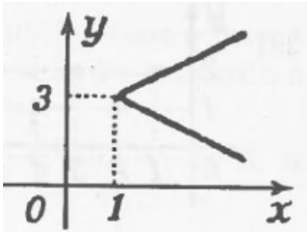
d)



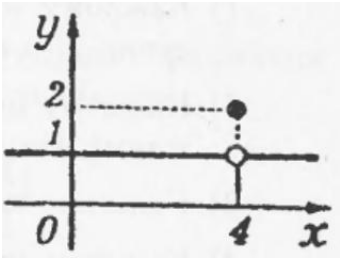
e)



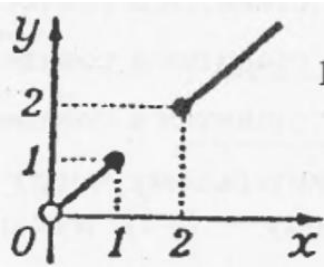
f)



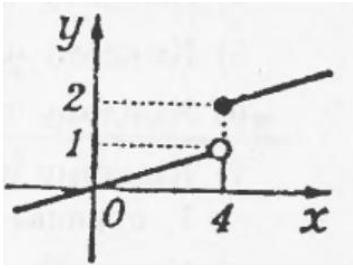
g)



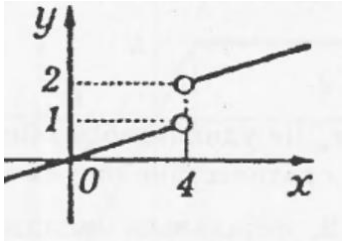
h)



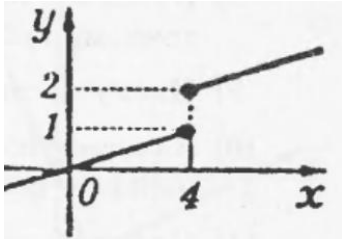
i)



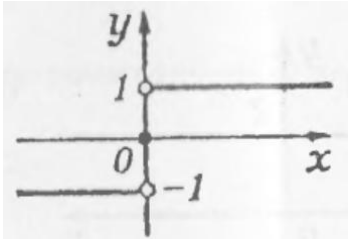
j)



k)



l)



II. Образ и прообраз

3) Пусть $f: \mathbb{R} \to \mathbb{R},\ f(x) = x^2 - 6x + 5.$ Найдите множества:

- ✓ a) $f\big((5,6)\big)$
- ✓ b) $f\big((1,6)\big)$
- ✓ c) $f(\mathbb{R})$
- ✓ d) $f^{-1}\big((0,5]\big)$
- ✓ e) $f^{-1}\big((-\infty,-5)\big)$
- ✓ f) $f^{-1}\big((-\infty,0)\big)$
- ✓ g) $f^{-1}(-4)$
- ✓ h) $f^{-1}(0)$
- ✓ i) $f^{-1}\big([0,+\infty)\big)$

4) Пусть $f: \mathbb{R} \to \mathbb{R},\ f(x) = \sin x.$ Найдите множества:

a) $f\big((0,2)\big)$

b) $f\big((0,+\infty)\big)$

c) $f^{-1}\left(\left[1;\frac{5}{2}\right]\right)$

d) $f^{-1}\big((0,+\infty)\big)$

5) Пусть $f: \mathbb{R} \to \mathbb{R},\ f(x) = \operatorname{sign} x = \begin{cases} -1, & x < 0 \\ 0, & x = 0 \\ 1, & x > 0 \end{cases}.$ Найдите множества:

a) $f(\mathbb{R})$

b) $f([-1,1])$

c) $f(\{-2,2\})$

d) $f^{-1}(\mathbb{R})$

e) $f^{-1}([1,+\infty)$

f) $f^{-1}\big((-1,1)\big)$

g) $f^{-1}(\{0,1,2\})$

III. Свойства отображений

6) Является ли отношение $f \subseteq A \times B$ функцией? Если да, то является ли функция инъективной, сюръективной, биективной? Найдите область определения и область значений функции.

✓ a) $A = \{a,b,c,d\},\ B = \{1,2,3\}\,,\ f = \{(a,2);\ (b,3);\ (d,3)\}$

✓ b) $A = \{a,b,c,d\},\ B = \{1,2,3\}\,,\ f = \{(a,2);\ (b,3);\ (c,3);\ (d,1)\}$

✓ c) $A = \{a,b,c,d\},\ B = \{1,2,3\},\ f = \{(a,2);\ (a,3);\ (b,2);\ (c,3);\ (d,1)\}$

7) Определите, является ли функция $f\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ инъективной, сюръективной, биективной.

✓ a) $f(x) = x^2 - 4x + 2$

b) $f(x) = \sqrt{x^2} - 5$

c) $f(x) = \ln(x^2 + 1)$

✓ d) $f(x) = x^3 - x$

✓ e) $f(x) = \begin{cases} 3x, & x \le 0 \\ \frac{1}{x}, & x > 0 \end{cases}$

f) $f(x) = 2\sqrt{|\sin x|} + 1$

g) $f(x) = 2^{1+3\cos x}$

8) Определите, является ли функция $\sin x : A \to B$ инъективной, сюръективной, биективной.

✓ a) $A = \mathbb{R},\ \ B = \mathbb{R}$

✓ b) $A = [0, 2\pi],\ \ B = [-1, 1]$

✓ c) $A = \left[0, \frac{\pi}{2}\right],\ \ B = [-1, 1]$

✓ d) $A = \left[0, \frac{\pi}{2}\right),\ \ B = [0, 1]$

✓ e) $A = \left[-\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{4}\right],\ \ B = \left[-\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}\right]$

9) При каких значениях параметра $a \in \mathbb{R}$ функция $f\colon X \to \mathbb{R}$ инъективна?

✓ a) $f(x) = (a+3)x + (a-8),\ \ X = \mathbb{R}$

✓ b) $f(x) = (a^2 - 1)x^2 + (a+4),\ \ X = \mathbb{R}$

c) $f(x) = 3x^2 + ax + (a+2),\ \ X = \mathbb{R}_+$

✓ d) $f(x) = x^2 - 3x + 2,\ \ X = [a, +\infty)$

e) $f(x) = \sin x$, $X = [0, a]$

f) $f(x) = \cos x$, $X = [a, a+1]$

10) При каких значениях параметра $a \in \mathbb{R}$ функция $f: \mathbb{R} \to Y$ сюръективна?

✓ a) $f(x) = (a-3)x + (a-5)$, $Y = \mathbb{R}$

✓ b) $f(x) = (a^2-4)x^2 + (a-2)x + (a-5)$, $Y = \mathbb{R}$

c) $f(x) = \ln(x^2 - 6x + 11) + a$, $Y = [0, +\infty]$

d) $f(x) = e^{x^2-4x+3}$, $Y = [a, +\infty]$

11) Существуют ли функции f, g, обладающие следующими свойствами? Приведите примеры.

✓ a) f, g, $f+g$ — инъективны?

✓ b) f — инъективна, g — не инъективна, $f+g$ — инъективна?

✓ c) f, g — не инъективны, $f+g$ — инъективна?

✓ d) f — инъективна, g — не инъективна, $f+g$ — не инъективна?

IV. Обратное отображение

12) Пусть $f: X \to \mathbb{R}$. Найдите обратную функцию f^{-1}, укажите её область определения, постройте график:

✓ a) $f(x) = x^2$, $X = [-5, -1]$

✓ b) $f(x) = 1 + 2x - x^2$, $X = [2, 3]$

c) $f(x) = x^2 + 2x + 3$, $X = \left[-\frac{1}{2}, 2\right]$

✓ d) $f(x) = x^2$, $X = [-5, -4] \cup [1, 2]$

✓ e) $f(x) = \sqrt{1 - x^2}$, $X = [-1, 0]$

f) $f(x) = 2 - \sqrt{3 + 2x - x^2}$, $X = [1, 3]$

g) $f(x) = \cosh x = \frac{e^x + e^{-x}}{2}$, $X = (-\infty, 0)$

h) $f(x) = \sinh x = \frac{e^x - e^{-x}}{2}$, $X = \mathbb{R}$

V. Композиция отображений

13) Найдите суперпозиции функций $f \circ f$, $g \circ g$, $f \circ g$, $g \circ f$ и укажите их естественную область определения:

✓ a) $f(x) = x^2$, $g(x) = \sqrt{x}$

✓ b) $f(x) = \operatorname{sign} x = \begin{cases} -1, & x < 0 \\ 0, & x = 0 \\ 1, & x > 0 \end{cases}$, $g(x) = \frac{1}{x}$

c) $f(x) = g(x) = \sqrt{1 - x^2}$

d) $f(x) = -x^2$, $g(x) = \ln x$

14) Пусть $u(x) = |x|$, $v(x) = \frac{1}{x}$, $w(x) = x + 2$, $y(x) = \ln x$, $z(x) = \cos x$. Представьте следующие функции в виде суперпозиции некоторых из данных функций.

✓ a) $h(x) = \frac{1}{|x|}$

✓ b) $h(x) = \cos(x + 2)$

c) $h(x) = |\ln x| + 2$

d) $h(x) = \frac{1}{|x|+2}$

✓ e) $h(x) = \frac{1}{|x+2|} + 4$

f) $h(x) = \frac{1}{\cos(|x|+2)}$

✓ g) $h(x) = \ln|\cos(x + 2)|$

h) $h(x) = \left|\ln \frac{1}{|x|+2} + 2\right|$

15) Пусть функция $f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ задана правилом: $f(x) = \begin{cases} x + 1, & x < 0 \\ 1, & x \geq 0 \end{cases}$. Найдите $f \circ g$, если:

✓ a) $g(x) = 2x$

✓ b) $g(x) = -x$

✓ c) $g(x) = x^2$

d) $g(x) = \sqrt{x}$

e) $g(x) = -x^2$

✓ f) $g(x) = x - 2$

✓ g) $g(x) = -x - 1$

h) $g(x) = x^2 - 1$

i) $g(x) = -x^2 + 3$